

Sprawozdanie : Projekt 8

Maciej Flaga

29 maja 2026

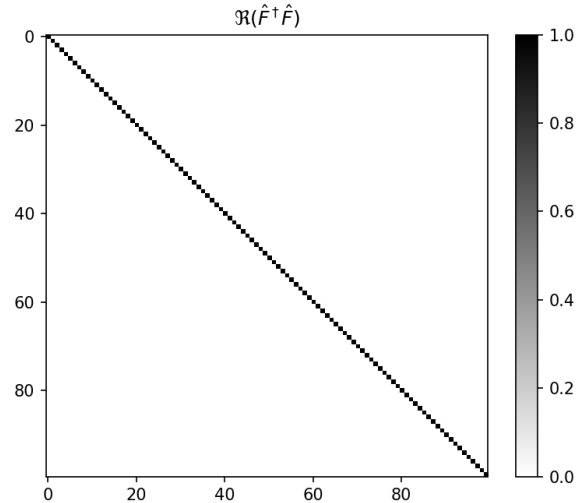
1 Realizacja

1.1 Omówienie kodu

1.1.1 Funkcje

Napisano funkcje “pomocnicze” do:

- mnożenia dwóch macierzy – `matmul`
- hermitowskiego sprzężenia – `dagger`
- inicjalizacji hamiltonianu – `initH`
- zapisywania macierzy – `zapiszXMacierzy`



Wykres 1: Część rzeczywista macierzy $\hat{F}^\dagger \hat{F}$

1.1.2 Macierz F

Definiowanie Plik `main.c` zaczęto od zdefiniowania macierzy $\hat{F}$ zgodnie z zredukowanym wzorem

$$F_{lm} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp\left(\frac{2\pi i}{N} lm\right)$$

Graficzną postać $\hat{F}$ przedstawia Wykres 6 na stronie 4.

Unitarność Sprawdzono unitarność macierzy poprzez obliczenie $\hat{F}^\dagger \hat{F}$ spodziewając się macierzy jednostkowej. Postać iloczynu przedstawiona jest na Wykresie 1, przy czym wzięto część rzeczywistą¹ każdego elementu na potrzeby wykresu.

¹Sprawdzono również części urojone poprzez wypisanie obu części macierzy do terminala – macierz faktycznie była jednostkowa.

1.1.3 Hamiltonian

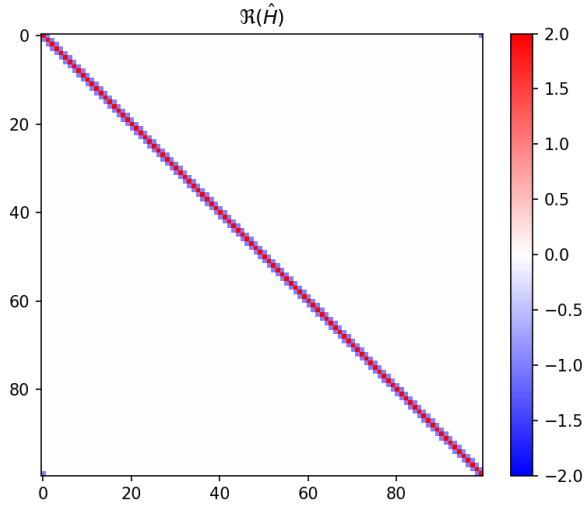
Kolejnym krokiem było zdefiniowanie hamiltonianu uwzględniającego periodyczne warunki brzegowe zgodnie ze wzorem z wykładu. Jego postać przedstawia Wykres 2.

1.1.4 Hamiltonian w bazie pędów

Obliczono hamiltonian w bazie pędów $\hat{H}_k$ zgodnie ze wzorem

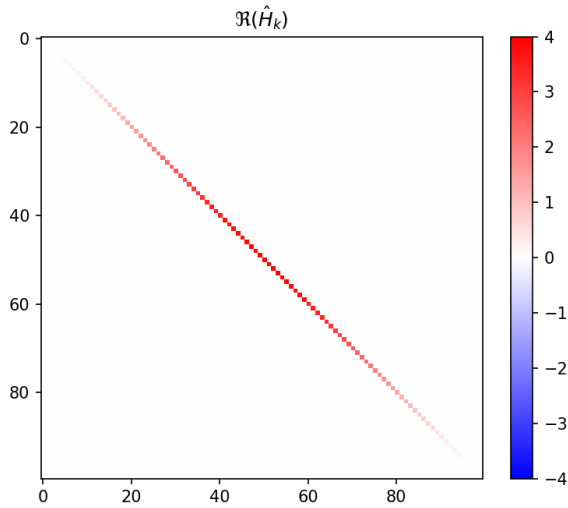
$$\hat{H}_k = \hat{F}^\dagger \hat{H} \hat{F}$$

spodziewając się, że uzyskana macierz będzie postaci diagonalnej. Otrzymany wynik przedstawia Wykres 3. W tym miejscu pozwolono sobie na “utrata” informacji biorąc część rzeczywistą każdego elementu. Taka operacja jest jednak uzasadniona ponieważ hamiltonian w oryginalnej bazie był hermitowski oraz mamy duże podejrzenia, że $\hat{F}$ jest macierzą przejścia



Wykres 2: Część rzeczywista hamiltonianu

więc wartości na diagonalu powinny już być rzeczywiste.



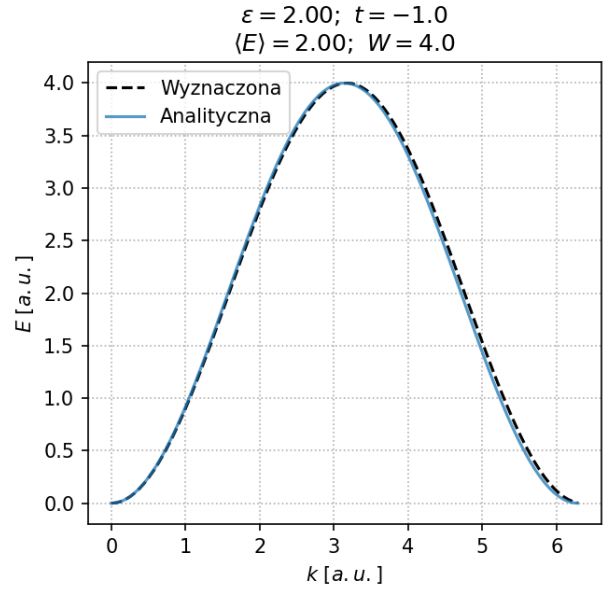
Wykres 3: Hamiltonian w bazie pędów

1.2 Wnioski

Uzyskane wartości własne na diagonalu macierzy $\hat{H}_k$ są wektorem energii, który posłuży nam do wyznaczenia relacji dyspersji układu. Wykres 4 przedstawia je w bardziej przystępnej formie wraz z spodziewanym wynikiem analitycznym określonym wzorem

$$E(k) = \epsilon + 2t \cos(ka) \quad (1)$$

Widzimy, że uzyskane pasmo dobrze odwzorowuje analityczny wynik.



Wykres 4: Porównanie pasm

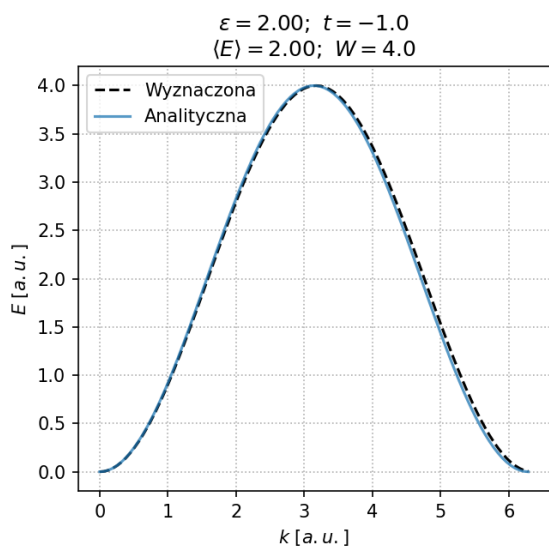
1.2.1 Wpływ parametrów na strukturę pasma

Zbadano wpływ wartości całki hopping'u oraz energii na strukturę pasma. W tym celu przeprowadzono analizę ortogonalną z bazą $(\epsilon, t) = (2, -1)$. Sprawdzane wartości: $\epsilon \in \{1, 4\}$; $t \in \{0, -2\}$. Otrzymane pasma przedstawia Wykres 5.

Wniosek Widzimy, że uzyskane wykresy wciąż podporządkowują się wzorowi analitycznemu więc wszystkie wnioski można wyciągnąć na podstawie wzoru (1). Niemniej jednak:

Energia Dla zmienionej wartości ϵ otrzymujemy liniową odpowiedź od średniej energii pasma opisaną wzorem $\langle E \rangle = \epsilon$. Można powiedzieć, że ϵ służy jako parametr translacji wzdłuż osi energii. Nie ma on wpływu na szerokość pasma.

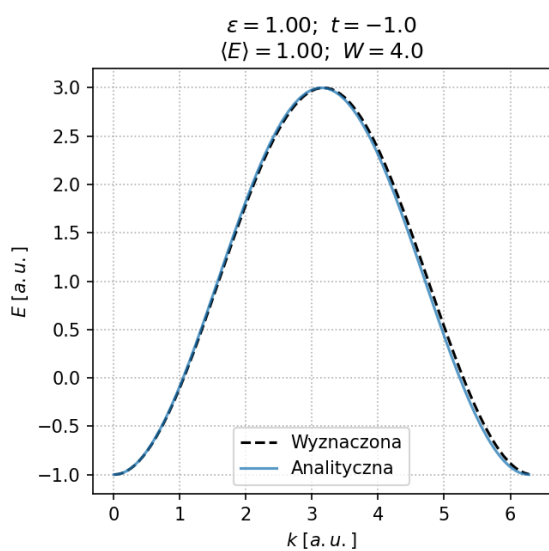
Całka Hopping'u Zmieniając parametr t ponownie otrzymujemy liniową odpowiedź, tym razem od szerokości pasma, opisaną wzorem $W = 4|t|$ ze względu na bazową szerokość funkcji $\cos$ o wartości 2. Całka hopping'u służy jako parametr skalowania kształtu pasma wzdłuż osi energii. Parametr t nie ma wpływu na średnią energię pasma.



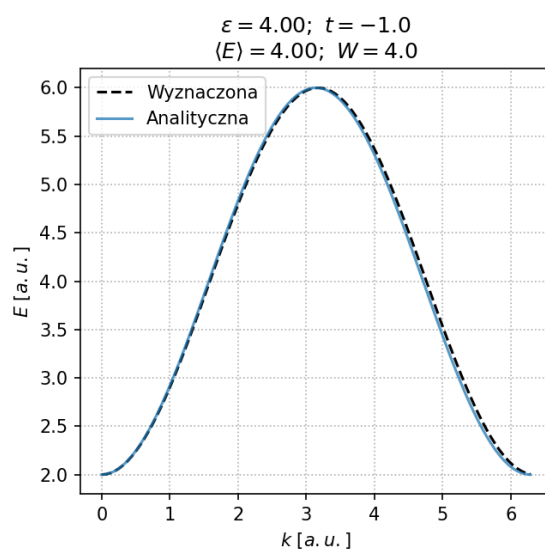
(a) Parametry bazowe



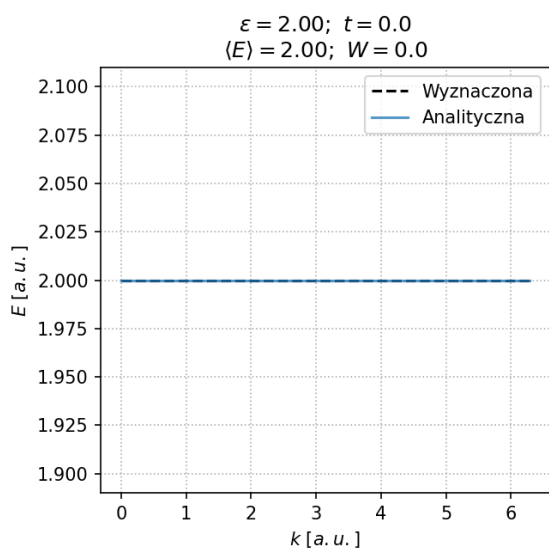
(b) Pies



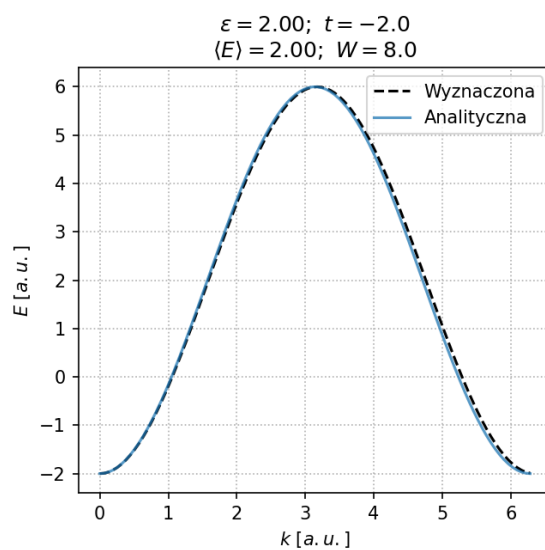
(c) $\epsilon = 1$



(d) $\epsilon = 4$

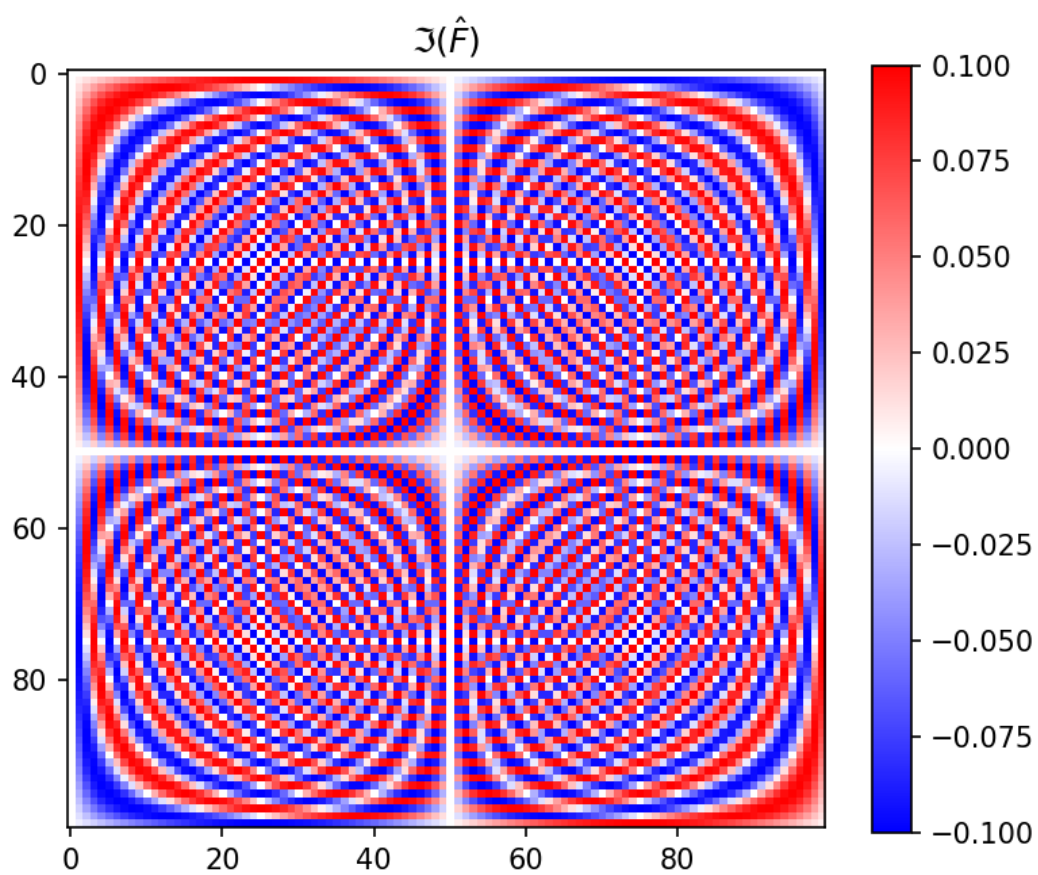
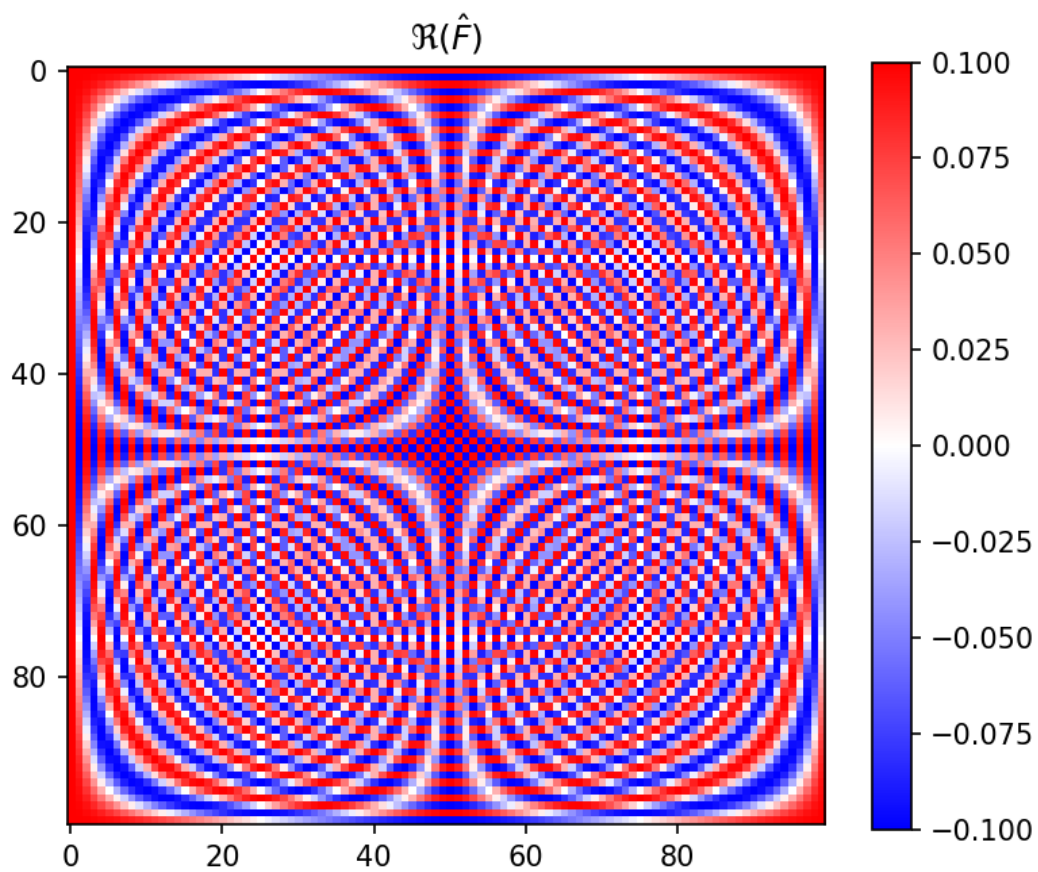


(e) $t = 0$



(f) $t = -2$

Wykres 5: Wpływ parametrów ϵ oraz t na strukturę pasma



Wykres 6: Rzeczywista i urojona część macierzy $\hat{F}$